

2025 새싹 해커톤 | AI 서비스 기능 명세서

팀명: 펫불런스

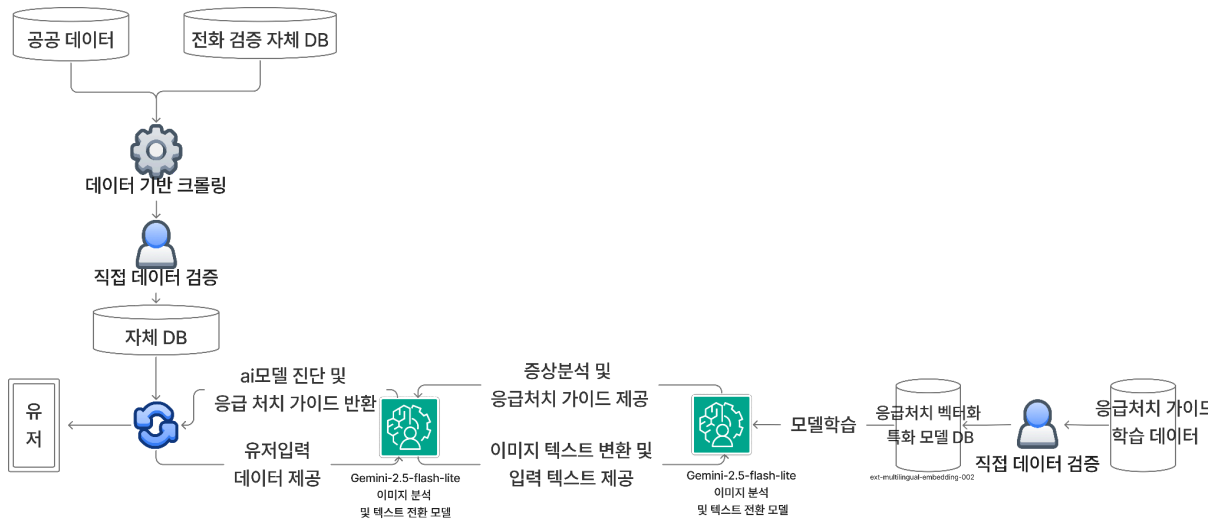
팀원 정보: 표도이, 진서윤, 김선민, 정은재, 김영욱, 함지나

테이블 번호: C-1

1. 서비스 개요 (Service)

서비스명	펫불런스 (Petbulance)
서비스 한줄 소개	특수동물 응급 상황 시 AI Vision 분석과 검증된 데이터 기반 매칭을 통해 골든타임을 확보하는 원스톱 케어 솔루션
개발 목표	특수동물(소형포유류, 조류, 파충류 등) 보호자가 겪는 의료 정보의 비대칭과 응급 진료 거부 문제를 해결하여 정보 탐색 시간을 단축하고 생존율을 높임
타겟 사용자	서울시 거주 특수동물 양육 가구 (햄스터, 앵무새, 도마뱀 등 특수반려동물 보호자)
기대 효과	1. 골든타임 확보 : 병원 탐색 시간 90% 단축 (20분 → 2분 이내) 2. 헛걸음 방지 : 전화 검증된 62개소의 고신뢰도 DB를 통해 확실한 진료처 제공 3. 심리적 안정 : AI 기반의 즉각적인 응급도 판정 및 대처 가이드로 보호자의 패닉 방지

2. 시스템 구성도 (Architecture)



[세부 데이터 흐름 및 역할]

- Input (Android): 기본 카메라(System Camera)로 촬영된 환부 사진(최대 3장) + 텍스트(증/증상) 입력
- Analysis (AI Agent):
 - Gemini 2.5 Vision: 이미지를 텍스트로 변환
 - LLM Triage: 변환된 시각 정보와 사용자 텍스트를 종합, '증상별 Q&A DB'를 참조하여 응급도 판정
- Matching (Server):
 - Filtering Engine: 검증된 병원 DB(62개소) 중 위치/시간/진료가능종 조건에 맞는 병원 필터링

- Distance Calculation: DB Spatial Extensions (MySQL Spatial Index) 활용하여 거리 계산 및 정렬
4. Response (AI Agent):
- RAG Guide: 확정된 증상에 맞는 응급처치 매뉴얼을 RagManaged에서 검색하여 생성.

[구성 요소 역할]

- Android App: 사용자 인터페이스, 사진 촬영(기본 카메라 연동), 지도 표시(Naver Map SDK)
- Spring Boot Server: 사용자 인증, 비즈니스 로직 처리, AI 모델과의 통신 중계, 위치 기반 병원 쿼리 수행
- AI Agent (Gemini + RAG): 이미지 내 증상 분석, text-multilingual-embedding-002 모델을 활용한 맥락 기반 검색 및 답변 생성.
- Database: MySQL(회원/병원 정형 데이터), RagManaged(Vertex AI 기반 벡터 데이터베이스)

3. 핵심 기능 명세 (Feature Specification)

기능명	기능 설명	입력/ 출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부 (O/X)
멀티모달 증상 분석 및 응급도 판정	업로드된 최대 3장의 사진과 텍스트 설명을 종합하여, AI가 시각적 증상을 추출하고 수의학적 기준에 따라 응급도(상/중/하)를 판정함	[입력] 이미지, 증상 텍스트 [출력] 응급 등급, 증상 요약	Gemini 2.5 Pro (Multimodal), Image-to-Text Conversion	O
검증 DB 기반 실시간 병원 매칭	전화 검증된 62개소의 병원 데이터베이스에서 사용자의 위치, 현재 시각, 동물 종 조건에 부합하는 병원 3곳을 필터링하여 추천	[입력] GPS좌표, 시각, 종 [출력] 추천 병원 리스트	DB Spatial Extensions (MySQL Spatial Index), Deterministic Filtering	O
RAG 기반 맞춤형 응급처치 가이드	병원 이동 전/이동 중 보호자가 수행해야 할 구체적인 대처 방안을 증상별 Q&A DB를 참조하여 생성형 AI가 안내	[입력] 확정된 증상명 [출력] 단계별 행동 지침	RAG (Retrieval-Augmented Generation), 임베딩 모델 (text-multilingual-embedding-002), 벡터 데이터베이스 (RagManaged)	O
데이터 검증 시스템 (HITL)	AI 서비스의 신뢰도를 담보하기 위해 팀원이 직접 병원에 전화를 걸어 진료 정보를 확인하고 DB에 태깅하는 인간 개입 프로세스	[입력] 공공데이터 [출력] Verified 태그가 부착된 DB	데이터 크롤링 (Selenium), Admin Dashboard, Human-in-the-Loop Pipeline	O

4. 주요 기능 흐름도 (Flow)

- 데이터 입력:

- 사용자가 앱 내에서 기본 카메라(System Camera)를 호출하여 환부 사진을 촬영하고, 텍스트로 동물 종과 주관적 증상을 입력함.
- AI 인식 및 변환:
 - Gemini 2.5 모델이 이미지를 분석하여 "우측 날개 열상", "출혈량 많음" 등의 객관적 텍스트 데이터로 변환
- 종합 진단:
 - LLM이 사용자 입력 텍스트와 이미지 변환 텍스트를 결합
 - '증상별 Q&A DB'를 바탕으로 증상의 위중함을 판단하여 응급도를 결정
- 병원 매칭:
 - 전화 검증된 62개소 병원 DB를 대상으로 쿼리 실행
 - 조건: (특수동물 진료 가능 == True) AND (현재 영업 중 == True)
 - 정렬: DB Spatial Function (ST_Distance 등)을 사용하여 사용자 위치 기준 최단 거리 병원 정렬
 - 결과: 최적 병원 3곳 표출 (화면에는 Naver Map SDK를 통해 위치 시각화)
- 대처 가이드:
 - 사용자가 병원 이동을 결심하면, 다시 Q&A DB(RagManaged에 저장됨)에서 해당 증상(예: "출혈")에 맞는 대처법을 검색(Retrieval)
 - text-multilingual-embedding-002 모델이 임베딩 검색을 수행하여 정확도 높은 매뉴얼 추출
 - LLM이 "이동 중 흔들림을 최소화하고 깨끗한 거즈로 압박하세요"와 같은 구체적 가이드 생성

5. 향후 발전 방향 (Future Work)

- **서비스 지역 전국 확대:** 현재 서울시 중심의 검증된 62개소 DB 프로세스를 매뉴얼화하여 경기도 및 6대 광역시로 확장
- **User-in-the-Loop 도입:** 사용자가 남기는 영수증 리뷰와 피드백을 통해 병원 DB의 변동 사항(폐업, 이전 등)을 실시간으로 감지하고 재검증하는 시스템 구축
- **커뮤니티 및 커머스 연동:** 응급 상황 외에도 평상시 양육 정보를 공유하고 용품을 거래할 수 있는 종합 플랫폼으로 고도화
- **수익 모델(BM) 구축:** 희소성 높은 '특수동물 병원 데이터'를 자산화하여 펫 보험사, 관련 커머스 기업에 B2B API로 제공

6. 부록 (Appendix)

- 서울 열린데이터광장 (동물병원 인허가 정보)
- Google Gemini API Documentation (Vision/Pro/Embedding)
- Spring AI Reference Documentation
- MySQL Reference Manual (Spatial Data Types & Functions)
- 자체 구축 데이터셋: 수도권 특수동물 병원 전화 검증 DB(62개소), 특수동물 응급처치 매뉴얼 Q&A DB